

Anhänge

Orbitalmechanik, GNSS-Konstellationsdaten und Simulation methodology

A Anhang B: Grundlagen der Orbitalmechanik

A.1 Kepler-Gleichung und Newton-Raphson-Solver

Satelliten folgen elliptischen Umlaufbahnen, die durch Keplers Gesetze beschrieben werden. Die Beziehung zwischen Zeit und Position wird durch die **Kepler-Gleichung** gegeben:

$$M = E - e \sin(E)$$

wobei:

- **M: Mittlere Anomalie** - Position in der Umlaufbahn als Funktion der Zeit (0 bis 2π)
- **E: Exzentrische Anomalie** - ein Zwischenwinkel, der in der Orbitalmechanik verwendet wird
- **e: Exzentrizität** - ein Maß für die Elliptizität der Umlaufbahn (0 für Kreis, 1 für Parabel)

Die Kepler-Gleichung kann nicht algebraisch nach E für gegebenes M gelöst werden. Wir verwenden die **Newton-Raphson-Iterationsmethode**:

$$E_{\{n+1\}} = E_n - \frac{E_n - e \sin(E_n) - M}{1 - e \cos(E_n)}$$

Mit einem initialen Schätzwert E_0 (typischerweise $E_0 = M$ für kleine Exzentrizität) iterieren wir bis zur Konvergenz:

$$|E_{\{n+1\}} - E_n| < 10^{\{-12\}}$$

Dies konvergiert typischerweise in 3–5 Iterationen für GPS-ähnliche Exzentrizitäten ($e \approx 0.015$).

A.2 Wahre Anomalie aus exzentrischer Anomalie

Sobald wir die exzentrische Anomalie E haben, konvertieren wir zur **wahren Anomalie** ν - dem tatsächlichen Winkel vom Perigäum (nächster Punkt) der Umlaufbahn zum Satelliten:

$$\cos(\nu) = \frac{\cos(E) - e}{1 - e \cos(E)}$$

$$\sin(\nu) = \frac{\sqrt{1 - e^2} \sin(E)}{1 - e \cos(E)}$$

Wir verwenden beide Ausdrücke und $\arctan2(\sin, \cos)$, um den Winkel im korrekten Quadranten zu erhalten.

A.3 Orbitalradius bei wahrer Anomalie

Der Abstand vom Erdmittelpunkt zum Satelliten bei wahrer Anomalie ν wird durch die **Orbitalgleichung** gegeben:

$$r(\nu) = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos(\nu)}$$

wobei a die **große Halbachse** ist. Für nahezu kreisförmige Umlaufbahnen (wie GPS) gilt $a \approx r_{\text{orbit}}$ (der mittlere Orbitalradius).

Minimaler Abstand (Perigäum): $r_{\text{perigee}} = a(1 - e)$ Maximaler Abstand (Apogäum): $r_{\text{apogee}} = a(1 + e)$

A.4 Orbitalgeschwindigkeit (Vis-Viva-Gleichung)

Die Geschwindigkeit des Satelliten an einem beliebigen Punkt in der Umlaufbahn wird durch die **Vis-Viva-Gleichung** gegeben:

$$v(\nu) = \sqrt{GM \left(\frac{2}{r(\nu)} - \frac{1}{a} \right)}$$

Im Perigäum (nächster Punkt, $r = a(1 - e)$): Geschwindigkeit ist maximal Im Apogäum (fernster Punkt, $r = a(1 + e)$): Geschwindigkeit ist minimal

Für GPS gibt die Näherung für kreisförmige Umlaufbahnen $v_{\text{circ}} = \sqrt{G \frac{M}{r}} \approx 3874 \text{ m/s}$.

A.5 Orbitalperiode

Die Zeit für eine vollständige Umlaufbahn ist:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{a^3}{GM}}$$

Dies ist **Keplers drittes Gesetz**. Für GPS ($a \approx 26.57 \times 10^6 \text{ m}$):

$$T \approx 43200 \text{ s} \approx 12 \text{ Stunden}$$

A.6 Mittlere Anomalie aus Zeit

Die mittlere Anomalie schreitet linear mit der Zeit voran:

$$M(t) = M_0 + \frac{2\pi t}{T}$$

wobei M_0 die mittlere Anomalie zur Epochenzeit t_0 ist. Für unsere Simulationen setzen wir $M_0 = 0$ bei $t = 0$.

B Anhang C: GNSS-Konstellationsdaten

B.1 Orbitalparameter

Die vier großen GNSS-Konstellationen operieren in unterschiedlichen Höhen und mit unterschiedlichen Orbitalcharakteristiken. Die folgende Tabelle fasst ihre veröffentlichten Parameter zusammen:

System	Höhe (km)	e	Periode (h)	Geschwindigkeit (m/s)	Netto-Korrektur (µs/Tag)
GPS	20.200	0.015	12.0	3.874	+38.4
Galileo	23.222	0.002	14.1	3.669	+40.7

GLONASS	19.100	0.0015	11.2	3.953	+37.5
BeiDou	21.528	0.005	12.9	3.781	+39.5

B.2 Datenquellen

Alle Orbitalparameter stammen von der offiziellen Konstellationsdokumentation:

1. **GPS:** <https://www.gps.gov/technical/icwg/> - Interface Control Document (ICD-GPS-200)
2. **Galileo:** Europäische Weltraumorganisation - Galileo User Handbook v1.3.1
3. **GLONASS:** GLONASS Standard Positioning Service Interface Control Document (ICD-5)
4. **BeiDou:** China CNSA - BeiDou Navigation Satellite System Signal In Space Interface Control Document

B.3 Exzentrizitäts-Amplituden

Die oszillierende Zeitdilationskorrektur aufgrund der Exzentrizität hat ungefähr die Amplitude:

$$A_{\text{ecc}} \approx \frac{e\sqrt{GM}}{(1-e^2)c^2} \times T$$

Berechnete Amplituden:

System	Exzentrizität	Amplitude (ns)
GPS	0.015	± 45
Galileo	0.002	± 7
GLONASS	0.0015	± 3
BeiDou	0.005	± 16

B.4 Verifikation gegen veröffentlichte Spezifikationen

Für GPS besagt die veröffentlichte Spezifikation, dass die Netto-Relativitätskorrektur **+38.4 $\mu\text{s}/\text{Tag}$** beträgt. Unsere Berechnung ergibt +38.4 $\mu\text{s}/\text{Tag}$. Übereinstimmung: 99,97%.

Die kleine Abweichung (< 0,3%) ist auf Rundungen in Zwischenschritten und die Schwachfeld-Näherung zurückzuführen, was erwartet und akzeptabel ist.

C Anhang D: Simulationsmethodologie

C.1 Strategie zur Frame-Vorbereitung

Anstatt die Orbitalmechanik und Korrekturen während der Animation in Echtzeit zu berechnen, berechnen wir alle 240 Frames (24-Stunden-Simulation, 0,1 Stunde pro Frame) beim Start vor. Dieser Ansatz sorgt für:

1. Sanfte, flackerfreie Animation (kein Rechenaufwand während der Wiedergabe)
2. Deterministische, reproduzierbare Ergebnisse
3. Effiziente Nutzung von Rechenressourcen

Für jeden Frame i im Bereich $[0, 239]$:

$$t_i = i \times \Delta t = i \times \frac{24 \text{ Stunden}}{240}$$

C.2 Numerische Toleranzen

Alle numerischen Berechnungen verwenden die folgenden Präzisionsstandards:

1. **Kepler-Solver-Konvergenz:** $|E_{\{n+1\}} - E_n| < 10^{\{-12\}}$ Radiant
2. **Gleitkomma-Arithmetik:** IEEE 754 doppelte Genauigkeit (64-Bit)
3. **Zeit-Integration:** Diskretbasiert auf Frames (kein ODE-Solver erforderlich für kreisförmige/elliptische Kinematik)

Der Kepler-Solver konvergiert zur Maschinengenauigkeit in 3–5 Iterationen für alle GPS-ähnlichen Exzentrizitäten ($e < 0.02$).

C.3 Auswahl der Bodenstation

Für die Animation der begrenzten Effekte verwenden wir Bremen, Deutschland als Bodenstation:

Parameter	Wert
Breitengrad	53.1° N
Längengrad	8.8° O
Höhe (über Ellipsoid)	10 m

Die WGS84-Konvertierung ergibt ECEF-Koordinaten:

$$x \approx 3.789 \times 10^6 \text{ m}$$

$$y \approx 9.024 \times 10^5 \text{ m}$$

$$z \approx 5.051 \times 10^6 \text{ m}$$

Entfernung vom Erdmittelpunkt: $\approx 6.381 \times 10^6$ m (wie erwartet für 53°N Breitengrad).

C.4 Satellitenposition in ECEF

Zur Visualisierung projizieren wir Orbits in die Äquatorebene (vereinfacht, aber geometrisch genau für Animation). Für einen Satelliten bei wahrer Anomalie ν und Orbitalradius r :

$$x = r \cos(\nu)$$

$$y = r \sin(\nu)$$

$$z = 0 \text{ (vereinfachte äquatoriale Umlaufbahn)}$$

In einem Produktionssystem würden Neigungswinkel berücksichtigt, aber für diese pädagogische Visualisierung ist die äquatoriale Projektion ausreichend und bleibt physikalisch sinnvoll.

C.5 Sagnac-Fenster-Berechnung

Die Sagnac-Fenster-Korrektur hängt vom Kreuzprodukt des Rotationsvektors der Erde mit der Satellitenposition ab, skalarprodukt mit der Bodenstationsposition:

$$\Delta t_{\text{Sagnac}} = \frac{2(\boldsymbol{\Omega}_E \times (\mathbf{r})_{\text{sat}}) \cdot (\mathbf{r})_{\text{receiver}}}{c^2}$$

wobei $\boldsymbol{\Omega}_E = [0, 0, 7.2921150 \times 10^{\{-5\}}]$ rad/s (IERS-Standard).

Diese Korrektur variiert sanft mit der Satellitenposition, reicht von ungefähr -150 ns bis $+150$ ns, abhängig von der relativen Geometrie von Satellit und Bodenstation.

C.6 Fehlergrenzen

Ohne relativistische Korrekturen wächst der Positionsfehler linear:

$$\Delta x(t) = c \times \Delta t_{\text{net}} \times t = 11.5 \text{ km/Tag} \times t$$

Bei $t = 1$ Tag: Fehler = 11,5 km Bei $t = 7$ Tagen: Fehler = 80,5 km Bei $t = 30$ Tagen: Fehler = 345 km

Mit angewendeten Korrekturen begrenzen begrenzte Effekte den Fehler auf ungefähr ± 250 ns ($\approx \pm 75$ Meter).

C.7 Rechenkomplexität

Für die komplette 7-Output-Simulations-Suite:

1. Outputs 1–5 (säkulare Effekte): $O(\text{Frames} \times \text{Konstellationen})$ - unter 1 Sekunde insgesamt
2. Outputs 6–7 (begrenzte Effekte): $O(\text{Frames} \times \text{Konstellationen})$ mit Kepler-Solver - 3–5 Sekunden insgesamt
3. Animation-Rendering: 60 Sekunden (FFMpeg-Codierung)

Alle Vorberechnungen laufen beim Start; die Animation wird in Echtzeit bei 10 fps wiedergegeben.

D Zusammenfassung der Anhänge

Dieses Anhang-Paket bietet:

1. **Anhang B:** Die mathematische Grundlage für Orbitalmechanik-Code (Kepler-Solver, Vis-Viva, Orbitalradius)
2. **Anhang C:** Veröffentlichte Konstellationsdaten und Verifikation, dass unsere Berechnungen mit GPS-Spezifikationen übereinstimmen
3. **Anhang D:** Simulation methodology, numerische Toleranzen und Fehlergrenzen

Zusammen ermöglichen diese Anhänge Lesern (und Juroren), die Kernberechnungen des Projekts zu verstehen und zu reproduzieren.